

2. Now using inversion method:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 3 & 1 & -3 \\ -3 & 4 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 \\ 4 \\ -7 \end{bmatrix}$$

$A \quad \quad \quad X = B$

$$X = A^{-1}B$$

$$X = \frac{\text{Adj}(A)}{|A|} \cdot B$$

$$X = \begin{bmatrix} \quad \\ \quad \\ \quad \end{bmatrix} \quad \text{Ans}$$

$$\Rightarrow \begin{aligned} 2x + 3y &= 14 \\ -4x + y &= 28 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 \\ 28 \end{bmatrix}$$

$A \quad \quad \quad X = B$

$$X = A^{-1}B$$

$$X = \frac{\text{Adj}(A)}{|A|} B$$

$$X = \frac{\begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}}{2+12} \times \begin{bmatrix} 14 \\ 28 \end{bmatrix}$$

$$X = \frac{1}{14} \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 14 \\ 28 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} \frac{1}{14} & -\frac{3}{14} \\ \frac{4}{14} & \frac{2}{14} \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} \frac{1}{14} & -\frac{3}{14} \\ \frac{2}{7} & \frac{1}{7} \end{bmatrix}$$

$$\frac{1}{14} \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 14 \\ 28 \end{bmatrix}$$

$$\frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 \times 14 + (-3) \times 28 \\ 4 \times 14 + (2 \times 28) \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 14 - 84 \\ 56 + 56 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{4} \begin{bmatrix} -70 \\ 112 \end{bmatrix}$$

$$x_5 \begin{bmatrix} -5 \\ 8 \end{bmatrix}$$

?